Analisi dei Requisiti — La Nostra Città, Il Nostro Futuro

Sep 26, 2026 · @Francesco Mascolo

1. Introduzione

Questo documento traduce le richieste del comitato *Insieme per Milano* in requisiti tecnici verificabili per la piattaforma web "La Nostra Città, Il Nostro Futuro". È la base per la progettazione concettuale (modello ER), lo schema logico e l'architettura di integrazione IA.

1.1 Scopo del sistema

La piattaforma raccoglie segnalazioni e proposte dei cittadini sul territorio milanese, le documenta con prove multimediali, le fa votare dalla community e ne ricava una classifica delle priorità. Il comitato usa questa classifica per redigere un documento programmatico da consegnare ai candidati Sindaco prima delle elezioni comunali.

1.2 Ambito

Rientrano nell'ambito:

- registrazione, autenticazione e gestione dei profili verificati;
- inserimento di segnalazioni con testo, foto o video e posizione geografica;
- ciclo di vita della segnalazione, con storico dei cambi di stato;
- sostegno (voto) e commenti da parte della community, classifica delle priorità;
- moderazione manuale da parte del comitato;
- mappa interattiva delle segnalazioni;
- predisposizione ai moduli IA: moderazione del testo, classificazione tematica, estrazione EXIF, coerenza immagine-testo;
- esportazione dei dati per il documento programmatico.

Restano fuori dall'ambito: la gestione operativa degli interventi da parte del Comune, i pagamenti, la messaggistica privata tra utenti, un'app mobile nativa (la web app sarà comunque responsive e installabile come PWA).

1.3 Glossario

Termine	Significato
Segnalazione	Proposta o richiesta di intervento legata a un luogo, inserita da un cittadino (es. buca stradale, lampione spento, area verde abbandonata).
Allegato multimediale	Foto o breve video che documenta la segnalazione. Almeno uno è obbligatorio.
Sostegno	Voto espresso da un utente registrato per indicare che una segnalazione è prioritaria anche per lui. Uno per utente per segnalazione.
Quartiere / Municipio	Suddivisione territoriale di Milano: 9 Municipi e 88 NIL (Nuclei di Identità Locale) vigenti del PGT 2030. Ogni NIL è assegnato al Municipio in cui cade la maggior parte della sua area.
Categoria	Area tematica della segnalazione (es. Ambiente, Mobilità Urbana, Decoro Urbano). Una segnalazione può averne più di una.
Stato	Fase del ciclo di vita in cui si trova la segnalazione (es. Ricevuta, Pubblicata, Presa in carico).
Moderatore	Membro del comitato con permessi di revisione dei contenuti.
Amministratore	Membro del comitato con pieni poteri di configurazione.
Punteggio di priorità	Valore calcolato che ordina le segnalazioni nella classifica.
EXIF	Metadati incorporati nelle foto (coordinate GPS, data e ora dello scatto, dispositivo).
NLP	Natural Language Processing: analisi automatica del testo.
Confidenza	Probabilità (0–1) che un modello IA assegna al proprio risultato.

1.4 Convenzioni

Ogni requisito ha un codice univoco, usato per la tracciabilità verso modello ER, test e sviluppo:

- **RF-xx** requisito funzionale;
- **RIA-xx** requisito dei moduli di Intelligenza Artificiale;
- **RD-xx** requisito sui dati / vincolo di integrità;
- **RNF-xx** requisito non funzionale.

La priorità segue il metodo MoSCoW: **M** = Must (obbligatorio), **S** = Should (importante), **C** = Could (desiderabile), **W** = Won't (escluso da questa versione).

2. Descrizione generale

Il sistema è una web app pubblica in consultazione ma chiusa in scrittura: chiunque può vedere mappa e classifica, solo gli utenti verificati possono inserire, votare e commentare.

2.1 Contesto e problema

Il comitato è formato da volontari, con poco tempo e nessuno staff tecnico. Deve raccogliere molte segnalazioni in pochi mesi (fino alle elezioni), garantire che siano credibili e non anonime, e trasformarle in un documento programmatico. Da qui tre esigenze: identità verificata, prove multimediali obbligatorie, automazione tramite IA delle attività ripetitive (moderazione e smistamento).

2.2 Stakeholder

Stakeholder	Interesse
Comitato Insieme per Milano	Raccogliere priorità credibili e produrre il documento programmatico.
Cittadini residenti	Far sentire la propria voce sui problemi del quartiere.
Giovani (fascia 16–30)	Target prioritario del comitato: servono un'interfaccia moderna e un uso rapido da smartphone.
Candidati Sindaco e forze politiche	Destinatari finali della classifica e del documento.
Comune / Municipi	Destinatari indiretti; possono consultare le segnalazioni pubbliche.

2.3 Attori e ruoli

Il sistema usa un controllo accessi basato sui ruoli (RBAC). Un utente ha un solo ruolo alla volta; i ruoli sono cumulativi verso l'alto (il moderatore può fare tutto ciò che fa il cittadino).

Attore	Descrizione	Permessi principali
Visitatore	Utente non autenticato.	Consulta mappa, classifica e segnalazioni pubblicate. Si registra. Non può votare, inserire o commentare.
Cittadino non verificato	Registrato ma con email e/o telefono non ancora confermati.	Completa la verifica e il profilo. Nessuna azione di scrittura.
Cittadino verificato	Utente con profilo verificato.	Inserisce segnalazioni, sostiene e commenta quelle altrui, segue lo stato delle proprie, segnala contenuti inappropriati.
Moderatore	Membro del comitato.	Revisiona contenuti marcati dall'IA o dagli utenti, approva/rifiuta segnalazioni, cambia stato, unisce duplicati, sospende utenti.
Amministratore	Membro del comitato con ruolo di coordinamento.	Tutto ciò che fa il moderatore, più: gestione ruoli, categorie, quartieri, soglie IA, esportazioni e invio ai candidati.
Sistema IA	Attore automatico (non umano).	Analizza testo e immagini, propone categorie, estrae coordinate, marca contenuti sospetti. Non prende decisioni definitive di rifiuto senza possibilità di revisione umana.

2.4 Assunzioni

- Gli utenti accedono da browser moderno, in prevalenza da smartphone.
- L'ambito territoriale è il solo Comune di Milano; segnalazioni fuori confine vengono rifiutate.
- La lingua dell'interfaccia e dei contenuti è l'italiano; l'inglese è un'estensione futura.

- I moduli IA possono essere servizi esterni (API) o modelli ospitati in proprio: i requisiti sono indipendenti dal fornitore.
- Il comitato dispone di un piccolo budget per hosting e servizi cloud; la soluzione deve quindi restare economica.

2.5 Vincoli generali

- Conformità al GDPR (Reg. UE 2016/679): il sistema tratta dati personali, posizione e immagini che possono ritrarre persone o targhe.
- Accessibilità secondo WCAG 2.1 livello AA.
- Tempistiche: il sistema deve essere operativo con congruo anticipo sulle elezioni per raccogliere un volume significativo di segnalazioni.
- Neutralità politica: la piattaforma non deve favorire alcun candidato; il documento finale va consegnato identico a tutte le forze politiche.

3. Requisiti funzionali

I requisiti funzionali sono 48, divisi in 8 aree. Ognuno descrive un comportamento osservabile e verificabile con un test.

3.1 Registrazione, autenticazione e profilo

Codice	Requisito	Priorità
RF-01	Il visitatore può registrarsi indicando: nome, cognome, email, password, data di nascita, quartiere di residenza (NIL), consenso privacy obbligatorio. Telefono facoltativo. La residenza è obbligatoria nel modulo di registrazione, ma nel database resta facoltativa finché non si chiude la questione aperta §9.4 (voto a chi studia o lavora a Milano).	M
RF-02	Il sistema invia un'email con link di verifica monouso, valido 24 ore. Fino alla conferma l'account resta "non verificato" e non può scrivere.	M
RF-03	L'utente accede con email e password. Dopo 5 tentativi falliti in 15 minuti l'account viene bloccato temporaneamente per 15 minuti.	M

Codice	Requisito	Priorità
RF-04	Accesso alternativo tramite SPID/CIE o provider esterni (Google, Apple) con collegamento al profilo esistente.	C
RF-05	L'utente può recuperare la password tramite link email monouso valido 1 ora.	M
RF-06	L'utente può visualizzare e modificare il proprio profilo (nome visualizzato, quartiere, foto profilo, preferenze notifiche). Email e data di nascita si modificano solo con nuova verifica.	M
RF-07	L'utente può scegliere se mostrare pubblicamente nome e cognome o solo un nome visualizzato (pseudonimo). L'identità reale resta sempre nota al comitato.	S
RF-08	L'utente può cancellare il proprio account. Le segnalazioni restano pubblicate ma anonimizzate ("Utente rimosso"); i dati personali vengono eliminati entro 30 giorni.	M
RF-09	L'utente può scaricare una copia dei propri dati in formato JSON (portabilità GDPR).	S
RF-10	Autenticazione a due fattori (TOTP) obbligatoria per moderatori e amministratori, facoltativa per i cittadini.	M

3.2 Inserimento della segnalazione

Codice	Requisito	Priorità
RF-11	Il cittadino verificato inserisce una segnalazione compilando: titolo (10–100 caratteri), descrizione (30–2000 caratteri), almeno un allegato multimediale, posizione.	M
RF-12	L'utente può indicare il tipo: **Problema** (richiesta di intervento) oppure **Proposta** (idea di miglioramento).	M

Codice	Requisito	Priorità
RF-13	La posizione si ricava, in ordine: (1) coordinate EXIF dell'immagine, (2) GPS del dispositivo con consenso, (3) punto scelto a mano sulla mappa o indirizzo digitato. L'utente conferma sempre il punto finale.	M
RF-14	Dalle coordinate il sistema ricava automaticamente quartiere (NIL) e Municipio. Se il punto è fuori dal Comune di Milano l'invio viene bloccato.	M
RF-15	L'utente può selezionare una o più categorie; il modulo IA ne propone automaticamente (vedi RIA-05). Almeno una categoria è obbligatoria alla pubblicazione.	M
RF-16	Prima dell'invio il sistema mostra le segnalazioni simili già presenti entro 200 m e con categoria uguale, e invita a sostenere quella esistente invece di crearne un duplicato.	S
RF-17	L'utente può salvare una bozza e completarla in seguito. Anche la bozza richiede una posizione. Le bozze non sono visibili ad altri e vengono eliminate fisicamente dal job notturno dopo 30 giorni (unica eccezione a RD-17).	C
RF-18	Limite anti-spam: massimo 5 segnalazioni al giorno per utente.	M
RF-19	L'autore può modificare testo e allegati solo finché la segnalazione è in stato *Ricevuta* o *Da integrare*. Dopo la pubblicazione può solo aggiungere aggiornamenti testuali (entità AGGIORNAMENTO).	M
RF-20	L'autore può ritirare la propria segnalazione prima dello stato *Presa in carico* (possibile da Bozza, Ricevuta, Da integrare e Pubblicata).	S

3.3 Allegati multimediali

Codice	Requisito	Priorità
RF-21	Ogni segnalazione ha da 1 a 5 allegati. Formati ammessi: foto JPEG, PNG, HEIC, WebP (max 10 MB); video MP4, MOV (max 60 secondi e 50 MB).	M
RF-22	Il sistema verifica il tipo reale del file (magic number), non solo l'estensione, e scarta file non conformi.	M
RF-23	Prima della pubblicazione il sistema estrae e conserva i metadati EXIF utili (GPS, data scatto) e poi li rimuove dal file pubblico, per non esporre dati sensibili.	M
RF-24	Il sistema genera miniature e versioni compresse delle immagini e un'anteprima (poster) per i video.	S
RF-25	Volti e targhe visibili nelle immagini pubblicate vengono sfocati automaticamente.	S

3.4 Ciclo di vita e tracciabilità

Codice	Requisito	Priorità
RF-26	Ogni segnalazione ha in ogni momento esattamente uno stato, tra quelli definiti nella sezione 4.	M
RF-27	Ogni cambio di stato viene registrato con: stato precedente, stato nuovo, data e ora, autore (utente o sistema IA), motivazione obbligatoria se il cambio è un rifiuto o una richiesta di integrazione.	M
RF-28	La pagina di dettaglio mostra la cronologia pubblica degli stati (timeline).	M
RF-29	L'autore e chi ha sostenuto la segnalazione ricevono una notifica (email e/o in-app) a ogni cambio di stato.	S

Codice	Requisito	Priorità
RF-30	Il moderatore può unire segnalazioni duplicate: la secondaria passa allo stato *Unita* e i suoi sostegni vengono trasferiti alla principale senza doppi conteggi.	S

3.5 Sostegno, commenti e classifica

Codice	Requisito	Priorità
RF-31	Il cittadino verificato può esprimere un sostegno a una segnalazione pubblicata. Un solo sostegno per utente per segnalazione; può ritirarlo.	M
RF-32	L'autore non può sostenere la propria segnalazione (conta già come interesse implicito).	M
RF-33	Il cittadino verificato può commentare le segnalazioni pubblicate (max 1000 caratteri). I commenti passano per il filtro di moderazione IA.	S
RF-34	Qualsiasi utente verificato può segnalare un contenuto (segnalazione o commento) come inappropriato, scegliendo un motivo. Con almeno 3 segnalazioni distinte ancora aperte (soglia configurabile) il contenuto va automaticamente in revisione.	M
RF-35	Il sistema calcola un punteggio di priorità per ogni segnalazione (formula in sezione 7.3) e mostra la classifica generale.	M
RF-36	La classifica è filtrabile per categoria, Municipio, quartiere, tipo, stato e periodo.	M
RF-37	L'utente può "seguire" una segnalazione per ricevere aggiornamenti senza sostenerla.	C

3.6 Mappa e consultazione

Codice	Requisito	Priorità
RF-38	Mappa interattiva di Milano con le segnalazioni pubblicate come marker, colorati per categoria, raggruppati (cluster) quando vicini.	M
RF-39	Vista a mappa di calore (heatmap) per densità di segnalazioni o di sostegni.	C
RF-40	Ricerca testuale su titolo e descrizione, con gli stessi filtri della classifica.	S
RF-41	Ogni segnalazione ha un URL pubblico condivisibile con anteprima (Open Graph) per i social.	S

3.7 Moderazione e amministrazione

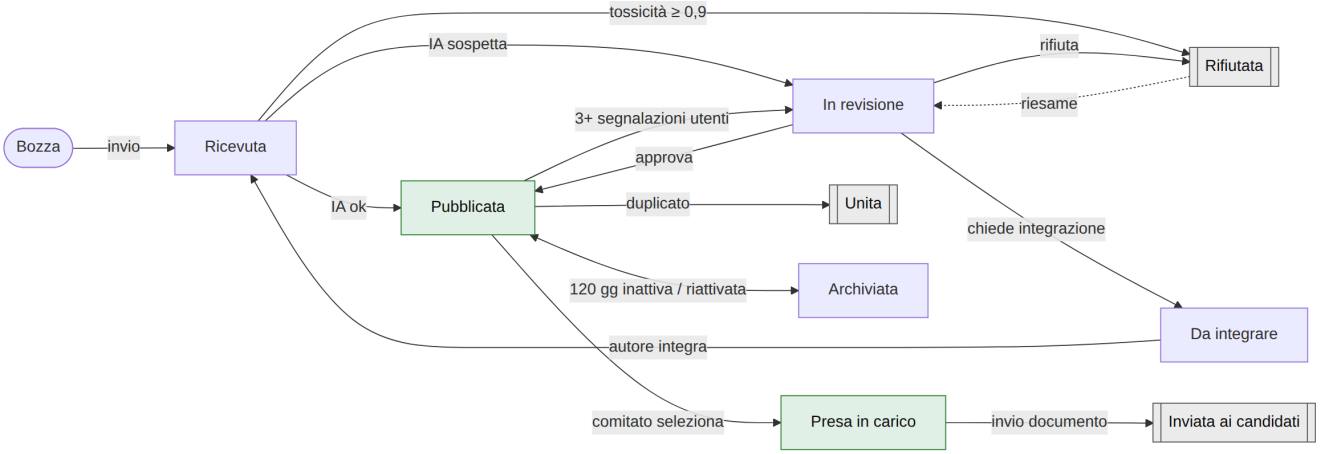
Codice	Requisito	Priorità
RF-42	Il moderatore ha una coda di revisione con i contenuti marcati dall'IA o dagli utenti, ordinata per data e gravità, con il motivo e il punteggio di confidenza dell'IA.	M
RF-43	Il moderatore può approvare, rifiutare (con motivazione), chiedere integrazioni, correggere categorie e posizione, nascondere commenti.	M
RF-44	Il moderatore può sospendere un utente per un periodo o bannarlo; l'amministratore può revocare il provvedimento. Ogni provvedimento è registrato.	M
RF-45	L'amministratore gestisce ruoli degli utenti, elenco categorie, quartieri/Municipi, le soglie dei moduli IA, i pesi della formula di priorità e i limiti operativi (entità PARAMETRO_SISTEMA).	M
RF-46	Ogni azione di moderatori e amministratori viene registrata in un registro di audit non modificabile (chi, cosa, quando, su quale oggetto).	M

3.8 Reportistica e documento programmatico

Codice	Requisito	Priorità
RF-47	Dashboard per il comitato con indicatori: segnalazioni per stato, categoria e Municipio; utenti attivi; tempi medi di moderazione; tasso di blocco dell'IA.	S
RF-48	L'amministratore può selezionare le segnalazioni prioritarie, raggrupparle in un **documento programmatico** ed esportarlo in PDF e CSV. All'invio ai candidati le segnalazioni incluse passano allo stato *Inviata ai candidati*, con data e destinatari registrati.	M

4. Ciclo di vita della segnalazione

Una segnalazione attraversa 11 stati possibili, da *Bozza* a *Inviata ai candidati*; sono ammesse solo le 20 transizioni elencate sotto, ogni altra viene rifiutata dal database.



In grigio gli stati finali, in verde quelli in cui la segnalazione è visibile e votabile. Rifiutata è finale salvo il riesame del moderatore (freccia tratteggiata). Per leggibilità il diagramma omette le transizioni verso Ritirata (dall'autore da Bozza, Ricevuta, Da integrare e Pubblicata; dal job notturno da Da integrare), elencate nella tabella 4.2.

4.1 Stati

Stato	Significato	Visibile al pubblico	Votabile
Bozza	Salvata ma non inviata.	No	No

Stato	Significato	Visibile al pubblico	Votabile
Ricevuta	Inviata; in analisi automatica dai moduli IA (pochi secondi).	No	No
In revisione	Marcata dall'IA o da utenti; attende un moderatore.	No (se mai pubblicata); nascosta se lo era	No
Da integrare	Il moderatore chiede all'autore più informazioni o una foto pertinente.	No	No
Rifiutata	Non conforme (offensiva, fuori tema, fuori Milano, falsa). Stato finale, salvo riesame del moderatore (→ In revisione).	No	No
Pubblicata	Visibile su mappa e classifica.	Sì	Sì
Presa in carico	Il comitato la ritiene prioritaria e la inserisce nella bozza del documento programmatico.	Sì	Sì
Inviata ai candidati	Inclusa nel documento consegnato ai candidati. Stato finale.	Sì	No
Unita	Duplicato confluito in un'altra segnalazione. Stato finale.	Sì, con rimando	No
Archiviata	Nessun sostegno o attività per 120 giorni, o superata. Riattivabile dal moderatore.	Sì, fuori classifica	No
Ritirata	Ritirata dall'autore. Stato finale.	No	No

4.2 Transizioni e responsabili

Le transizioni ammesse sono 20: ogni riga corrisponde a una o più righe di TRANSIZIONE_AMMESSA, una per coppia di stati e attore.

Da	A	Chi	Condizione
Bozza	Ricevuta	Autore	Campi obbligatori completi, almeno 1 allegato, posizione dentro Milano.

Da	A	Chi	Condizione
Ricevuta	Pubblicata	Sistema IA	Moderazione testo sotto soglia, immagine coerente, almeno 1 categoria con confidenza ⩾ 0,6.
Ricevuta	In revisione	Sistema IA	Testo sospetto, immagine incoerente, coordinate EXIF lontane > 1 km dal punto dichiarato, o categoria incerta.
Ricevuta	Rifiutata	Sistema IA	Solo per tossicità molto alta (⩾ 0,9); il rifiuto è comunque visibile e riesaminabile dal moderatore.
In revisione	Pubblicata / Da integrare / Rifiutata	Moderatore	Motivazione obbligatoria per Da integrare e Rifiutata.
Rifiutata	In revisione	Moderatore	Riesame di un rifiuto (RIA-06, UC-01 flusso 8b). Motivazione obbligatoria.
Da integrare	Ricevuta	Autore	Modifica inviata entro 14 giorni.
Da integrare	Ritirata	Sistema (job notturno)	14 giorni senza integrazione.
Pubblicata	In revisione	Sistema	Almeno 3 segnalazioni distinte ancora aperte (soglia configurabile).
Pubblicata	Presa in carico	Moderatore / Amministratore	Scelta del comitato.
Pubblicata	Unita	Moderatore	Indicata la segnalazione principale.
Pubblicata	Archiviata	Sistema (job notturno)	120 giorni senza nuovi sostegni o commenti.
Archiviata	Pubblicata	Moderatore	Riattivazione.

Da	A	Chi	Condizione
Presa in carico	Inviata ai candidati	Amministratore	Documento programmatico esportato e inviato.
Bozza, Ricevuta, Da integrare, Pubblicata	Ritirata	Autore	Non ammesso da Presa in carico in poi.

4.3 Regola di implementazione del cambio di stato

Lo stato di una segnalazione cambia solo tramite una procedura unica (stored procedure). Nella stessa transazione la procedura verifica che la transizione sia in TRANSIZIONE_AMMESSA per quell'attore, inserisce la riga in STORICO_STATO e aggiorna stato_corrente e data_stato_corrente. Qualsiasi altro aggiornamento dello stato viene rifiutato dal database tramite trigger (RD-09, RD-10).

4.4 Job notturno

Una procedura pianificata viene eseguita ogni notte e:

- archivia le segnalazioni pubblicate senza sostegni né commenti da 120 giorni;
- ritira le segnalazioni in *Da integrare* da oltre 14 giorni;
- elimina le bozze più vecchie di 30 giorni (RF-17);
- riattiva gli utenti con sospensione scaduta;
- elimina i token scaduti e i log di accesso più vecchi di 6 mesi (RNF-12);
- anonimizza gli account di cui è stata chiesta la cancellazione, entro 30 giorni (RF-08).

I cambi di stato eseguiti dal job passano dalla stessa procedura del §4.3, con attore "sistema".

5. Casi d'uso principali

I 10 casi d'uso sotto coprono i flussi che il sistema deve supportare; il primo è descritto per esteso perché è il cuore della piattaforma.

5.1 Elenco

ID	Caso d'uso	Attore	Requisiti collegati
UC-01	Inserire una segnalazione	Cittadino verificato	RF-11–25, RIA-01–17
UC-02	Registrarsi e verificare il profilo	Visitatore	RF-01–03
UC-03	Sostenere una segnalazione	Cittadino verificato	RF-31, RF-32, RF-35
UC-04	Consultare mappa e classifica	Tutti	RF-36, RF-38–40
UC-05	Commentare / segnalare un contenuto	Cittadino verificato	RF-33, RF-34
UC-06	Revisionare la coda di moderazione	Moderatore	RF-42, RF-43
UC-07	Unire segnalazioni duplicate	Moderatore	RF-30
UC-08	Sospendere o bannare un utente	Moderatore	RF-44
UC-09	Configurare categorie, ruoli e soglie IA	Amministratore	RF-45
UC-10	Generare e inviare il documento programmatico	Amministratore	RF-47, RF-48

5.2 UC-01 — Inserire una segnalazione

Precondizione: l'utente è autenticato e verificato, non sospeso, sotto il limite di 5 segnalazioni giornaliere.

Flusso principale:

1. L'utente apre "Nuova segnalazione" e carica una o più foto o un video.
2. Il sistema valida i file (tipo, dimensione, durata) e legge i metadati EXIF.
3. Se presenti coordinate GPS, il sistema propone quella posizione sulla mappa; altrimenti chiede GPS del dispositivo o scelta manuale.
4. L'utente conferma la posizione; il sistema ricava quartiere e Municipio.

5. L'utente scrive titolo e descrizione e sceglie il tipo (Problema/Proposta).
6. Il sistema suggerisce le categorie (IA) e mostra eventuali segnalazioni simili vicine.
7. L'utente conferma le categorie e invia. Stato: *Ricevuta*.
8. I moduli IA analizzano testo e immagine in modo asincrono.
9. Esito positivo: stato *Pubblicata*, notifica all'autore, comparsa su mappa e classifica.

Flussi alternativi:

- 3a. Nessuna coordinata disponibile e GPS negato: l'utente digita un indirizzo, il sistema lo geocodifica.
- 4a. Punto fuori Milano: invio bloccato con messaggio esplicativo.
- 6a. L'utente sceglie di sostenere una segnalazione simile esistente: la nuova non viene creata.
- 8a. Testo o immagine sospetti: stato *In revisione*, l'autore viene avvisato che un membro del comitato la controllerà.
- 8b. Tossicità molto alta: stato *Rifiutata* con motivazione; l'utente può chiedere riesame.

Postcondizione: esiste una segnalazione con almeno un allegato, una posizione valida, almeno una categoria e un primo record nello storico stati.

6. Requisiti dei moduli di Intelligenza Artificiale

I quattro moduli IA assistono il comitato ma non lo sostituiscono: ogni decisione dell'IA è registrata, spiegata con un punteggio e ribaltabile da un moderatore.

6.1 Principi comuni

Codice	Requisito	Priorità
RIA-01	Ogni modulo è un componente separato con un'interfaccia (API) stabile: si può sostituire il modello senza modificare la web app né il database.	M
RIA-02	Ogni esecuzione di un modulo salva: modulo, versione del modello, oggetto analizzato, esito, punteggio di confidenza, durata, data e ora.	M
RIA-03	Le analisi pesanti (immagini, video) sono asincrone tramite coda di lavori, così l'utente non attende. La moderazione del testo è sincrona.	M

Codice	Requisito	Priorità
RIA-04	Se un modulo non risponde entro il timeout o fallisce, la segnalazione va *In revisione* (fail-safe): nessun contenuto viene pubblicato senza controllo.	M

6.2 Filtro di moderazione automatico (Content Moderation)

Codice	Requisito	Priorità
RIA-05	Analizza con NLP titolo, descrizione e commenti al momento dell'invio e restituisce un punteggio 0–1 per ciascuna classe: volgarità, insulto, odio/discriminazione, minacce, spam/pubblicità, dati personali di terzi.	M
RIA-06	Soglie configurabili dall'amministratore. Valori iniziali: punteggio max < 0,5 → pubblica; tra 0,5 e 0,9 → *In revisione*; ≥ 0,9 → blocca e marca come *Rifiutata* (riesaminabile).	M
RIA-07	Deve funzionare sull'italiano, incluse forme gergali e dialettali comuni, e tollerare errori di battitura.	M
RIA-08	Tempo di risposta ≤ 2 secondi al 95° percentile, perché l'utente attende l'esito dell'invio.	S

6.3 Smistamento tematico assistito (Topic Classification)

Codice	Requisito	Priorità
RIA-09	Classificatore multi-etichetta: associa una o più categorie dal catalogo (sezione 7.4), ognuna con confidenza 0–1. Le categorie con confidenza ≥ 0,6 vengono proposte all'utente, al massimo 3.	M
RIA-10	Si registra se la categoria finale è stata proposta dall'IA, confermata o corretta dall'utente o dal moderatore. Queste correzioni formano il dataset per migliorare il modello.	S

Codice	Requisito	Priorità
RIA-11	Il catalogo categorie è gestito da database: aggiungere una categoria non richiede modifiche al codice (approccio zero-shot o riaddestramento periodico).	S

6.4 Localizzazione analitica e controllo visivo (Vision & Metadata)

Codice	Requisito	Priorità
RIA-12	Estrae dai file multimediali i metadati EXIF (latitudine, longitudine, altitudine, data/ora dello scatto, modello del dispositivo) e, per i video, i metadati del contenitore (es. atom `©xyz` di MP4/MOV).	M
RIA-13	Confronta coordinate EXIF e posizione dichiarata: oltre 1 km di distanza la segnalazione va *In revisione*. Foto scattata oltre 90 giorni prima dell'invio viene marcata come "foto datata".	S
RIA-14	Verifica di coerenza immagine-testo con un modello di visione (es. modello multimodale o embedding immagine-testo tipo CLIP): produce un punteggio di pertinenza 0–1 tra immagine e descrizione/categoria. Sotto 0,4 → *In revisione*.	M
RIA-15	Rileva immagini non appropriate (nudità, violenza) e immagini riutilizzate (hash percettivo già presente nel sistema).	S
RIA-16	Rileva volti e targhe per la sfocatura prevista da RF-25.	S
RIA-17	Per i video l'analisi visiva si esegue su fotogrammi campionati (es. 1 ogni 2 secondi, max 30).	S

6.5 Punto di innesto nel flusso

L'ordine di esecuzione all'invio di una segnalazione è fisso:

1. Validazione file e estrazione EXIF (RIA-12) — prima ancora dell'invio, per proporre la posizione.
2. Moderazione testo (RIA-05) — sincrona.

3. Classificazione tematica (RIA-09) — sincrona, per proporre le categorie.
4. Dopo l'invio, in coda: coerenza immagine-testo (RIA-14), contenuti inappropriati e duplicati (RIA-15), sfocatura (RIA-16).
5. Decisione finale di stato secondo la tabella 4.2.

Lo schema a blocchi dettagliato è oggetto del materiale 3 (Architettura di integrazione IA), fuori da questo documento.

7. Requisiti dei dati e vincoli di integrità

Il sistema gestisce 27 entità (tabelle del database MySQL); qui sono elencati attributi, associazioni con cardinalità e vincoli, così che il modello ER si possa ricavare direttamente da questa sezione. Le chiavi primarie sono indicate con **PK** (nel diagramma andranno sottolineate), le chiavi esterne con **FK**.

7.1 Entità e attributi

Entità	Attributi principali
UTENTE	**PK** id · nome · cognome · email (unica) · password_hash · data_nascita · telefono (opz.) · nome_visualizzato · mostra_nome_reale (bool) · foto_profilo (opz.) · notifiche_email (bool) · notifiche_in_app (bool) · stato_account (non_verificato, attivo, sospeso, bannato, cancellato; "attivo" richiede email verificata) · email_verificata_il · consenso_privacy_il · consenso_notifiche (bool) · consenso_addestramento_ia (bool) · totp_attivo (bool) · totp_segreto (cifrato) · tentativi_falliti · bloccato_fino_a · cancellazione_richiesta_il · anonimizzato_il · data_registrazione · ultimo_accesso · **FK** id_ruolo · **FK** id_quartiere (opz., vedi RF-01)
RUOLO	**PK** id · nome (cittadino, moderatore, amministratore) · descrizione
MUNICIPIO	**PK** id (1–9) · nome
QUARTIERE	**PK** id · nome (NIL del PGT 2030) · confine (GEOMETRY, SRID 4326, indice SPATIAL) · **FK** id_municipio (Municipio che contiene la maggior parte dell'area)

Entità	Attributi principali
SEGNALAZIONE	**PK** id · codice_pubblico (es. MI-2026-000123) · titolo · descrizione · tipo (problema, proposta) · posizione (POINT, SRID 4326, indice SPATIAL, obbligatoria anche in Bozza) · indirizzo · fonte_posizione (exif, gps, manuale) · stato_corrente · data_stato_corrente · data_creazione · data_invio · data_pubblicazione · data_modifica · num_sostegni (derivato) · num_commentatori (derivato, C_u) · punteggio_priorita (derivato) · foto_datata (bool) · **FK** id_autore · **FK** id_quartiere · **FK** id_segnalazione_principale (solo se Unita)
ALLEGATO	**PK** id · tipo (foto, video) · mime_type · dimensione_byte · durata_sec (video) · larghezza · altezza · percorso_originale (privato) · percorso_pubblico (senza EXIF, sfocato) · percorso_miniatura · stato_elaborazione · hash_sha256 · hash_percettivo · exif_latitudine · exif_longitudine · exif_altitudine · exif_data_scatto · exif_dispositivo · ordine · data_caricamento · **FK** id_segnalazione
CATEGORIA	**PK** id · nome (unico) · descrizione · colore_mappa · attiva (bool)
CLASSIFICAZIONE	**PK** (id_segnalazione, id_categoria) · origine (ia, utente, moderatore) · confidenza_ia · confermata (bool) · data
STATO	**PK** codice · descrizione · ordine · finale (bool) · pubblico (bool) · votabile (bool) · in_classifica (bool)
TRANSIZIONE_AMMESSA	**PK** (stato_da, stato_a, attore) · attore (autore, sistema, moderatore, amministratore; il moderatore include l'amministratore) · motivazione_obbligatoria (bool)
STORICO_STATO	**PK** id · **FK** id_segnalazione · **FK** stato_da · **FK** stato_a · data_ora · **FK** id_utente (null = sistema) · motivazione
SOSTEGNO	**PK** (id_utente, id_segnalazione) · data · peso (w_i, vedi §7.3)

Entità	Attributi principali
COMMENTO	**PK** id · testo · data · stato (visibile, in_revisione, nascosto) · **FK** id_segnalazione · **FK** id_autore
AGGIORNAMENTO	**PK** id · testo · data · **FK** id_segnalazione · **FK** id_autore (RF-19)
SEGUE	**PK** (id_utente, id_segnalazione) · data (RF-37)
NOTIFICA	**PK** id · tipo · testo · canale (email, in_app) · letta (bool) · data · **FK** id_utente · **FK** id_segnalazione (opz.) (RF-29)
SEGNALAZIONE_ABUSO	**PK** id · motivo · nota · data · esito (aperta, accolta, respinta) · **FK** id_segnalante · **FK** id_segnalazione (opz.) · **FK** id_commento (opz.)
ANALISI_IA	**PK** id · modulo (moderazione, classificazione, exif, coerenza_visiva, immagini_inappropriate, duplicati, volti_targhe) · versione_modello · esito · punteggio · dettagli (JSON) · durata_ms · data · **FK** id_segnalazione / id_allegato / id_commento (uno solo valorizzato)
PROVVEDIMENTO	**PK** id · tipo (sospensione, ban) · motivazione · data_inizio · data_fine (null = permanente) · revocato_il · motivazione_revoca · **FK** id_destinatario · **FK** id_moderatore · **FK** id_revocato_da
DOCUMENTO_PROGRAMMATICO	**PK** id · titolo · versione · stato (bozza, definitivo, inviato) · data_creazione · **FK** id_amministratore
DOCUMENTO_SEGNALAZIONE	**PK** (id_documento, id_segnalazione) · posizione · nota_comitato
CANDIDATO	**PK** id · nome · cognome · lista_coalizione · email_contatto
INVIO_DOCUMENTO	**PK** id · data_invio · email_usata · **FK** id_documento · **FK** id_candidato
TOKEN_UTENTE	**PK** id · tipo (verifica_email, reset_password, refresh) · token_hash (solo hash) · scadenza · usato_il · revocato (bool) · data_creazione · **FK** id_utente (RF-02, RF-05, RNF-03)

Entità	Attributi principali
ACCESSO_LOG	**PK** id · email_tentata · esito (bool) · indirizzo_ip · user_agent · data_ora · **FK** id_utente (opz.) (RF-03, RNF-06, RNF-12)
PARAMETRO_SISTEMA	**PK** chiave · valore · tipo · descrizione · data_modifica · **FK** id_modificato_da (soglie IA, pesi della formula, limiti: RF-45, RIA-06, §7.3)
AUDIT_LOG	**PK** id · azione · tipo_oggetto · id_oggetto · valori_prima (JSON) · valori_dopo (JSON) · indirizzo_ip · data_ora · **FK** id_utente

7.2 Associazioni e cardinalità

Associazione	Entità	Cardinalità	Note
Appartiene	QUARTIERE – MUNICIPIO	N:1	Ogni NIL assegnato al Municipio che ne contiene la maggior parte dell'area.
Risiede	UTENTE – QUARTIERE	N:1	Facoltativa nel database, obbligatoria nel modulo di registrazione (RF-01).
Ha ruolo	UTENTE – RUOLO	N:1	Un ruolo per utente.
Inserisce	UTENTE – SEGNALAZIONE	1:N	Un autore per segnalazione.
Localizzata in	SEGNALAZIONE – QUARTIERE	N:1	Calcolata dalle coordinate (ST_Intersects).
Documentata da	SEGNALAZIONE – ALLEGATO	1:N (1..5)	Partecipazione obbligatoria di entrambi.
Classificata	SEGNALAZIONE – CATEGORIA (tramite CLASSIFICAZIONE)	N:M	Attributi: origine, confidenza, confermata.

Associazione	Entità	Cardinalità	Note
Sostiene	UTENTE – SEGNALAZIONE (tramite SOSTEGNO)	N:M	Attributi: data, peso.
Segue	UTENTE – SEGNALAZIONE (tramite SEGUE)	N:M	Attributo: data.
Commenta	UTENTE – SEGNALAZIONE (tramite COMMENTO)	1:N e N:1	
Aggiorna	SEGNALAZIONE – AGGIORNAMENTO	1:N	Solo dall'autore, dopo la pubblicazione.
Riceve notifica	UTENTE – NOTIFICA	1:N	Segnalazione collegata facoltativa.
Evolve	SEGNALAZIONE – STORICO_STATO	1:N	Almeno un record per segnalazione inviata.
Ammette	STATO – TRANSIZIONE_AMMESSA	1:N (x2)	Ruoli: stato di partenza e stato di arrivo.
Unita a	SEGNALAZIONE – SEGNALAZIONE	N:1 (ricorsiva)	Solo per stato Unita.
Analizzata	SEGNALAZIONE / ALLEGATO / COMMENTO – ANALISI_IA	1:N	Generalizzazione dell'oggetto analizzato.
Riceve / Emette / Revoca	UTENTE – PROVVEDIMENTO	1:N (x3)	Destinatario, moderatore e revocante sono ruoli distinti di UTENTE.
Possiede	UTENTE – TOKEN_UTENTE	1:N	
Tenta accesso	UTENTE – ACCESSO_LOG	1:N	Facoltativa: un tentativo può riguardare un'email inesistente.
Modifica	UTENTE – PARAMETRO_SISTEMA	1:N	Solo amministratori.

Associazione	Entità	Cardinalità	Note
Include	DOCUMENTO_PROGRAMMATICO – SEGNALAZIONE (tramite DOCUMENTO_SEGNALAZIONE)	N:M	Attributi: posizione nel documento, nota del comitato.
Inviato a	DOCUMENTO_PROGRAMMATICO – CANDIDATO (tramite INVIO_DOCUMENTO)	N:M	Attributi: data_invio, email usata.

7.3 Dati derivati e punteggio di priorità

num_sostegni e num_commentatori sono attributi ridondanti, mantenuti per velocizzare la classifica; vengono aggiornati in modo transazionale da trigger a ogni inserimento o cancellazione di SOSTEGNO e COMMENTO. Il punteggio di priorità dà più peso a chi vive nella zona, perché il problema lo tocca direttamente:

$P = (\text{somma dei pesi } w_i \text{ di tutti i sostegni}) + 0{,}3 \times C_u$

- $w_i = 1{,}5$ se il sostenitore risiede nello stesso Municipio della segnalazione;
- $w_i = 1$ altrimenti.

Dove C_u è il numero di utenti distinti che hanno commentato, escluso l'autore (num_commentatori). Il peso w_i viene fissato al momento del sostegno (SOSTEGNO.peso) e ricalcolato solo se l'amministratore cambia i pesi. La classifica offre due viste: *Più sostenute* (ordinata per P) e *Di tendenza* (P diviso per 1 + giorni da data_pubblicazione / 30). Pesi e formula sono parametri configurabili dall'amministratore (PARAMETRO_SISTEMA).

7.4 Catalogo iniziale delle categorie

Categoria	Esempi
Mobilità urbana	Viabilità, piste ciclabili, trasporto pubblico, parcheggi
Manutenzione stradale	Buche, marciapiedi, segnaletica
Illuminazione pubblica	Lampioni spenti, zone buie
Ambiente e verde	Aree verdi abbandonate, alberi, rifiuti, inquinamento
Decoro urbano	Graffiti, edifici degradati, arredo urbano

Categoria	Esempi
Sicurezza e vivibilità	Movida selvaggia, rumore, zone percepite come insicure
Rischio idrogeologico	Allagamenti, tombini ostruiti, esondazioni
Politiche giovanili	Spazi di aggregazione, sport, cultura, studio
Servizi e sociale	Scuole, sanità territoriale, accessibilità per disabili
Altro	Segnalazioni non classificabili, da smistare a mano

7.5 Vincoli di integrità

Codice	Vincolo	Implementazione (MySQL 8.4)
RD-01	L'email è unica, confrontata senza distinzione tra maiuscole e minuscole.	Indice univoco funzionale su LOWER(email)
RD-02	L'utente deve avere almeno 14 anni (età minima per il consenso digitale in Italia).	Trigger + validazione applicativa (un CHECK non può usare la data corrente)
RD-03	Una segnalazione inviata ha da 1 a 5 allegati.	Trigger + validazione applicativa
RD-04	Le coordinate cadono entro i confini del Comune di Milano: il punto (SRID 4326) deve intersecare il confine di un NIL, che diventa il quartiere della segnalazione.	Trigger con ST_Intersects + indice SPATIAL su QUARTIERE.confine
RD-05	Un solo sostegno per utente per segnalazione.	PK composta (id_utente, id_segnalazione)
RD-06	L'autore non può sostenere la propria segnalazione.	Trigger
RD-07	Si può sostenere solo una segnalazione in stato votabile.	Trigger su STATO.votabile
RD-08	Una segnalazione pubblicata ha almeno una categoria confermata.	Controllo nella procedura di cambio stato

Codice	Vincolo	Implementazione (MySQL 8.4)
RD-09	stato_corrente coincide con lo stato_a dell'ultimo record in STORICO_STATO. Lo stato cambia solo tramite la procedura unica del §4.3; ogni altro aggiornamento dello stato viene rifiutato.	Stored procedure in un'unica transazione + trigger BEFORE UPDATE che blocca le modifiche fatte fuori dalla procedura
RD-10	Sono ammesse solo le transizioni presenti in TRANSIZIONE_AMMESSA, per l'attore previsto.	FK + controllo nella procedura di cambio stato
RD-11	La motivazione è obbligatoria nei passaggi a Rifiutata e Da integrare e nel riesame di un rifiuto.	CHECK / controllo nella procedura
RD-12	id_segnalazione_principale è valorizzato se e solo se lo stato è Unita, e non punta a sé stessa.	CHECK
RD-13	Confidenze e punteggi IA sono compresi tra 0 e 1.	CHECK
RD-14	Solo utenti con stato_account = attivo possono creare segnalazioni, commenti, sostegni e segnalazioni di abuso.	MySQL non ha Row Level Security: trigger BEFORE INSERT che verificano l'utente a ogni scrittura + controlli di autorizzazione nel backend
RD-15	In SEGNALAZIONE_ABUSO e ANALISI_IA è valorizzato esattamente un oggetto di riferimento.	CHECK sul numero di FK non nulle
RD-16	Titolo 10–100 caratteri, descrizione 30–2000, commento 1–1000.	CHECK su CHAR_LENGTH
RD-17	Le segnalazioni non si cancellano fisicamente: ritiro e rifiuto sono stati. Unica eccezione: le bozze più vecchie di 30 giorni (RF-17), eliminate dal job notturno. Gli allegati si eliminano solo con la segnalazione.	ON DELETE RESTRICT / CASCADE su ALLEGATO
RD-18	Alla cancellazione di un account i dati personali vengono anonimizzati; le FK restano valide.	Procedura di anonimizzazione (job notturno)

Codice	Vincolo	Implementazione (MySQL 8.4)
RD-19	AUDIT_LOG e STORICO_STATO sono in sola aggiunta: nessun UPDATE o DELETE.	Trigger BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE che bloccano l'operazione (SIGNAL)
RD-20	data_fine di un provvedimento è successiva a data_inizio.	CHECK
RD-21	Un documento programmatico include solo segnalazioni in stato Presa in carico o successivo.	Trigger
RD-22	Un utente con provvedimento attivo non può scrivere; il sistema lo verifica a ogni azione.	Trigger + controlli nel backend

8. Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali fissano soglie misurabili: sicurezza e privacy sono obbligatori perché il sistema tratta identità, posizione e immagini dei cittadini.

8.1 Sicurezza

Codice	Requisito	Priorità
RNF-01	Tutto il traffico avviene in HTTPS (TLS 1.2 o superiore), con HSTS attivo.	M
RNF-02	Password conservate solo come hash con algoritmo lento e salt (Argon2id o bcrypt, costo ≥ 12). Lunghezza minima 10 caratteri, controllo contro elenchi di password compromesse.	M
RNF-03	Sessioni tramite token firmati (es. JWT) a breve scadenza (15 min) con refresh token revocabile, salvato solo come hash (TOKEN_UTENTE); cookie HttpOnly, Secure, SameSite.	M
RNF-04	Autorizzazione applicata nel backend e nel database: un utente legge e modifica solo ciò che il suo ruolo consente. MySQL non ha la Row Level Security, quindi nel database i permessi si applicano con trigger che verificano l'utente a ogni scrittura (RD-14, RD-22).	M

Codice	Requisito	Priorità
RNF-05	Protezione dalle vulnerabilità OWASP Top 10: query parametrizzate (SQL injection), escape dell'output (XSS), token CSRF, validazione di tutti gli input.	M
RNF-06	Rate limiting per IP e per utente su login, registrazione, invio segnalazioni e sostegni; CAPTCHA invisibile sulla registrazione.	M
RNF-07	I file originali (con EXIF) sono in uno storage privato accessibile solo al backend; al pubblico vanno solo le versioni ripulite, tramite URL firmati o CDN.	M
RNF-08	Chiavi API dei servizi IA e segreti conservati in variabili d'ambiente o secret manager, mai nel codice.	M

8.2 Privacy e GDPR

Codice	Requisito	Priorità
RNF-09	Informativa privacy e consenso esplicito alla registrazione; consensi separati per notifiche e per l'uso delle correzioni a fini di addestramento IA.	M
RNF-10	Minimizzazione: si raccolgono solo i dati necessari (RF-01); il quartiere di residenza serve solo per le statistiche e il peso del sostegno.	M
RNF-11	Diritti dell'interessato garantiti: accesso, rettifica, cancellazione (RF-08), portabilità (RF-09).	M
RNF-12	Conservazione: log di accesso 6 mesi; dati degli account cancellati eliminati entro 30 giorni; al termine dell'iniziativa i dati vengono anonimizzati o cancellati secondo l'informativa.	M
RNF-13	Dati ospitati in data center nell'Unione Europea (database su Aiven, Amsterdam); se si usano servizi IA extra-UE, servono garanzie adeguate (clausole contrattuali standard) e l'invio dei soli dati necessari.	M

Codice	Requisito	Priorità
RNF-14	Nessun dato personale dell'autore è visibile pubblicamente oltre al nome scelto (RF-07); coordinate EXIF mai pubblicate.	M

8.3 Prestazioni e scalabilità

Codice	Requisito	Priorità
RNF-15	Caricamento delle pagine principali (mappa, classifica) in meno di 2,5 s (Largest Contentful Paint) su connessione 4G.	S
RNF-16	Le API di lettura rispondono in meno di 300 ms al 95° percentile.	S
RNF-17	Il sistema regge almeno 50.000 utenti registrati, 20.000 segnalazioni e 500 utenti contemporanei nei picchi (es. dopo un evento pubblico).	M
RNF-18	La mappa carica solo i marker dell'area visibile (query geografica con indice spaziale) e usa il clustering oltre 200 punti.	S
RNF-19	Le analisi IA asincrone si completano entro 2 minuti dall'invio nel 95% dei casi.	S

8.4 Affidabilità e manutenibilità

Codice	Requisito	Priorità
RNF-20	Disponibilità del 99,5% su base mensile.	S
RNF-21	Backup automatico giornaliero del database, conservato 30 giorni, con prova di ripristino almeno mensile.	M
RNF-22	Monitoraggio errori e prestazioni con allarmi al comitato tecnico.	S
RNF-23	Codice versionato con Git, test automatici sulle regole di business (transizioni, vincoli RD) e rilascio tramite pipeline CI/CD.	S

8.5 Usabilità e accessibilità

Codice	Requisito	Priorità
RNF-24	Interfaccia mobile-first, responsive da 360 px in su, installabile come PWA.	M
RNF-25	Conformità WCAG 2.1 AA: contrasto minimo 4,5:1, navigazione da tastiera, testi alternativi, compatibilità con screen reader.	M
RNF-26	Una segnalazione completa si inserisce in meno di 2 minuti e al massimo 4 passaggi (foto → posizione → testo → conferma).	S
RNF-27	Messaggi d'errore chiari in italiano, che spiegano cosa correggere (es. "La foto supera 10 MB").	M
RNF-28	Interfaccia in italiano; struttura predisposta per altre lingue (i18n).	C

9. Vincoli tecnologici, priorità e rischi

La soluzione è un'architettura web a tre livelli con database relazionale geografico e servizi IA separati; il rilascio avviene in tre fasi, dall'app tradizionale all'IA completa.

9.1 Vincoli e scelte tecnologiche di riferimento

Livello	Vincolo	Scelta
Database	Relazionale, transazioni ACID, dati geografici	**Realizzato:** MySQL 8.4 gestito su Aiven (piano gratuito, data center UE ad Amsterdam). Colonne GEOMETRY/POINT con SRID 4326, indici SPATIAL, point-in-polygon con ST_Intersects sui confini dei NIL. Regole di business con trigger e stored procedure.
Dati territoriali	Confini ufficiali	88 NIL vigenti del PGT 2030, open data del Comune di Milano (licenza CC BY 4.0); a ogni NIL è assegnato il Municipio in cui cade la maggior parte della sua area.

Livello	Vincolo	Scelta
Frontend	Web app responsive, PWA, mappa interattiva	Da definire
Backend / API	API REST documentate, autorizzazione per ruolo	Da definire
Autenticazione	Verifica email, 2FA, token revocabili	Da definire (token salvati in TOKEN_UTENTE); SPID/CIE come estensione
Storage file	Separazione originali privati / versioni pubbliche	Object storage S3-compatibile + CDN, fornitore da definire
Moduli IA	Sostituibili, asincroni	Rimandati alle fasi 2 e 3 (§9.2); il database è già predisposto (ANALISI_IA, PARAMETRO_SISTEMA)
Hosting	UE, costi contenuti	Database su Aiven (UE); resto da definire, in region europea

Il database è già realizzato; le altre voci restano da definire e i requisiti valgono con qualsiasi tecnologia equivalente.

9.2 Piano di rilascio (MoSCoW)

Fase	Contenuto	Requisiti
1 — MVP	Registrazione verificata, inserimento con allegati, ciclo di vita con moderazione manuale, sostegni, classifica, mappa, audit	Tutti gli **M** di RF, RD e RNF
2 — IA di base	Moderazione testo, classificazione tematica, estrazione EXIF, deduplicazione	RIA-01–13, requisiti **S**
3 — IA avanzata	Coerenza immagine-testo, contenuti inappropriati, sfocatura volti/targhe, heatmap, SPID	RIA-14–17, requisiti **C**

Fuori da questa versione (**W**): app nativa iOS/Android, chat tra utenti, integrazione diretta con i sistemi del Comune, voto dei candidati sulle proposte.

9.3 Rischi

Rischio	Impatto	Mitigazione
Account falsi o multipli per gonfiare i sostegni	Classifica non credibile	Verifica email + rate limit + CAPTCHA; SPID in fase 3; analisi di pattern sospetti (molti sostegni dallo stesso IP)
Falsi positivi dell'IA (proposte legittime bloccate)	Frustrazione, accuse di censura	Nessun rifiuto definitivo senza possibilità di revisione; soglie configurabili; riesame su richiesta
Uso politico strumentale in campagna elettorale	Perdita di neutralità	Regolamento pubblico, moderazione tracciata, stesso documento a tutti i candidati
Immagini con persone o targhe	Violazione privacy	Sfocatura automatica + revisione, rimozione su richiesta
Foto senza EXIF (molte app di messaggistica li rimuovono)	Posizione non verificabile	Fallback su GPS o scelta manuale; la mancanza di EXIF non è motivo di rifiuto
Costi dei servizi IA oltre budget	Sospensione dei moduli	Limiti di spesa, modelli open source in self-hosting, analisi solo sulle nuove segnalazioni
Pochi moderatori volontari	Coda di revisione lunga	Priorità per gravità, obiettivo di revisione entro 48 ore, statistiche di carico nella dashboard

9.4 Questioni aperte da chiarire con il comitato

- Il voto deve essere riservato ai residenti a Milano o aperto anche a chi ci studia o lavora?
- Serve l'identità forte (SPID/CIE) fin dall'inizio, o basta la verifica email + telefono?
- I candidati Sindaco devono poter rispondere pubblicamente alle segnalazioni sulla piattaforma?
- Qual è la data esatta di chiusura della raccolta prima delle elezioni?
- Il comitato vuole mostrare pubblicamente anche le segnalazioni rifiutate, a fini di trasparenza?